

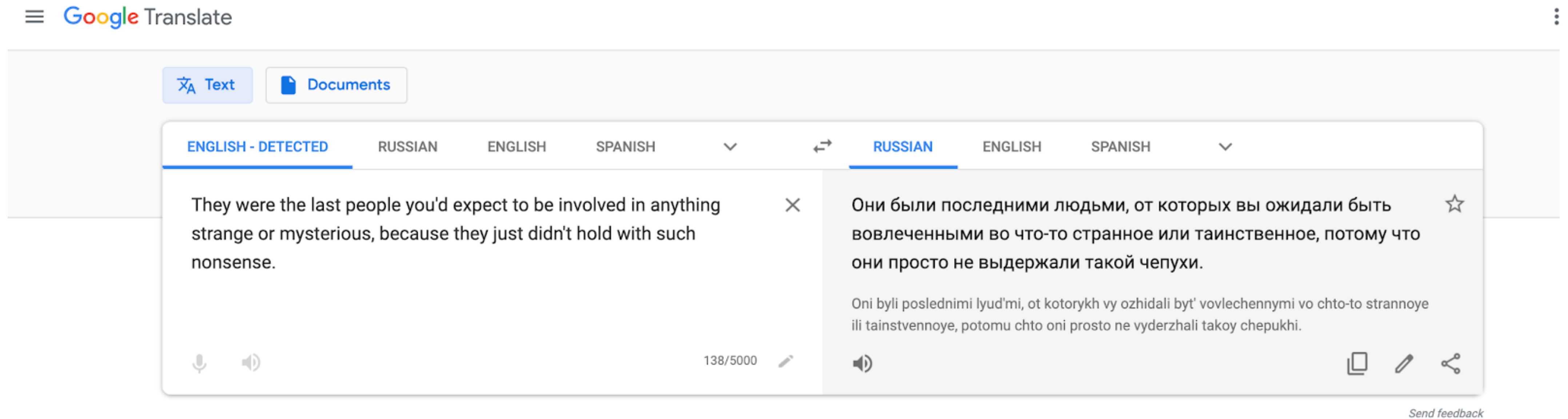
Машинное обучение.

Начало

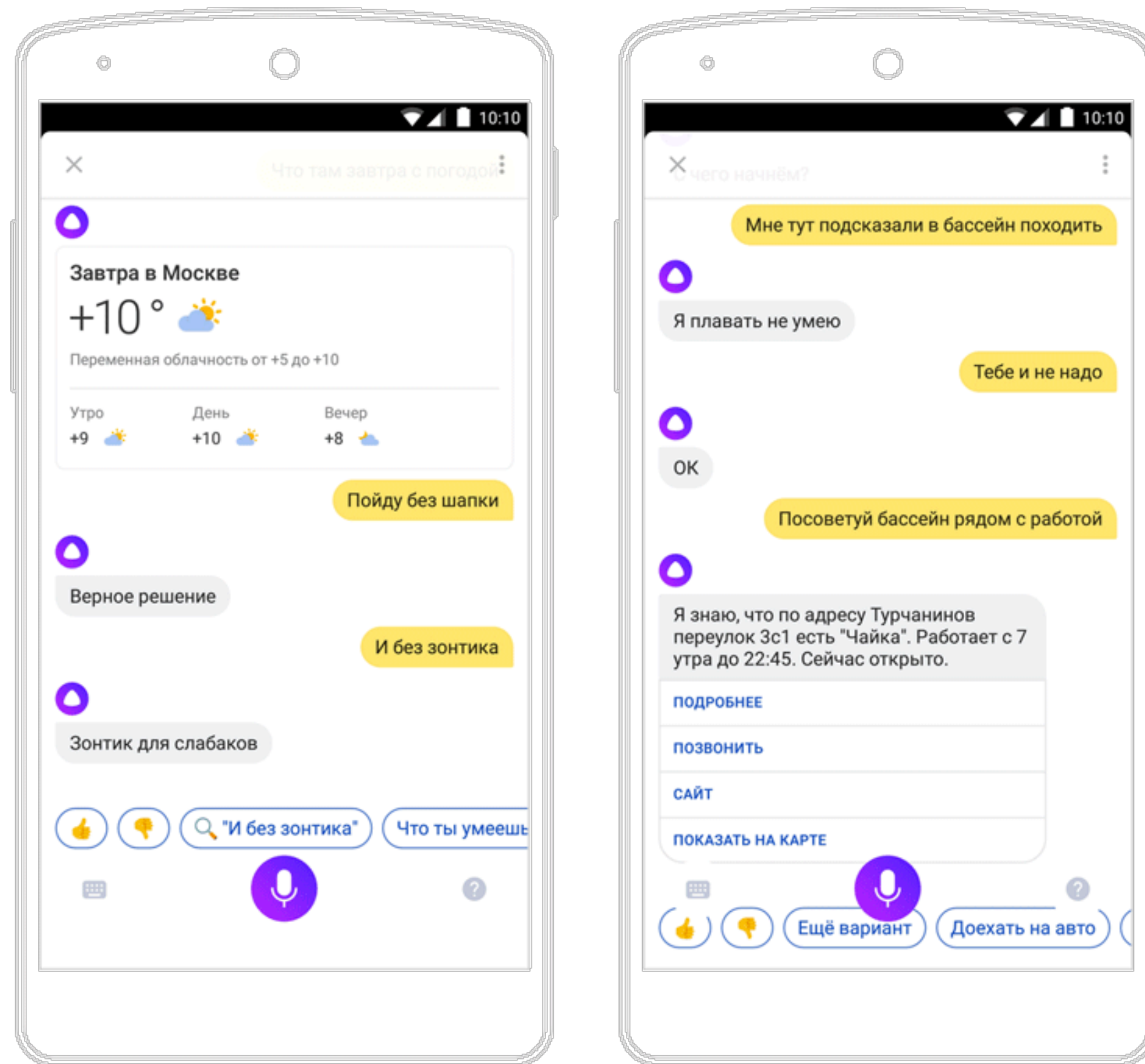
ML: приложения



ML: приложения



ML: приложения



ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

50-Е – 70-Е ГОДЫ — ПРОСТЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ИИ

Системы дедукции для доказательства теорем

Робот-психотерапевт ELIZA

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

50-Е – 70-Е ГОДЫ — ПРОСТЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ИИ

Системы дедукции для доказательства теорем

Робот-психотерапевт ELIZA

80-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Моделирование работы эксперта

с помощью правил

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

50-Е – 70-Е ГОДЫ — ПРОСТЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ИИ

Системы дедукции для доказательства теорем

Робот-психотерапевт ELIZA

80-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Моделирование работы эксперта

с помощью правил

Слишком много ручного труда

для создания системы



ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

50-Е – 70-Е ГОДЫ — ПРОСТЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ИИ

Системы дедукции для доказательства теорем

Робот-психотерапевт ELIZA

80-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Моделирование работы эксперта с помощью правил

Слишком много ручного труда для создания системы

90-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОБЛАСТИ ИИ

Нейронные сети

Генетические алгоритмы

Автоматический поиск сложных закономерностей

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1956 ГОД — ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Задача: моделирование интеллекта человека математическими методами

50-Е – 70-Е ГОДЫ — ПРОСТЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ИИ

Системы дедукции для доказательства теорем

Робот-психотерапевт ELIZA

80-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Моделирование работы эксперта с помощью правил

Слишком много ручного труда для создания системы

90-Е ГОДЫ — РАЗВИТИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОБЛАСТИ ИИ

Нейронные сети

Генетические алгоритмы

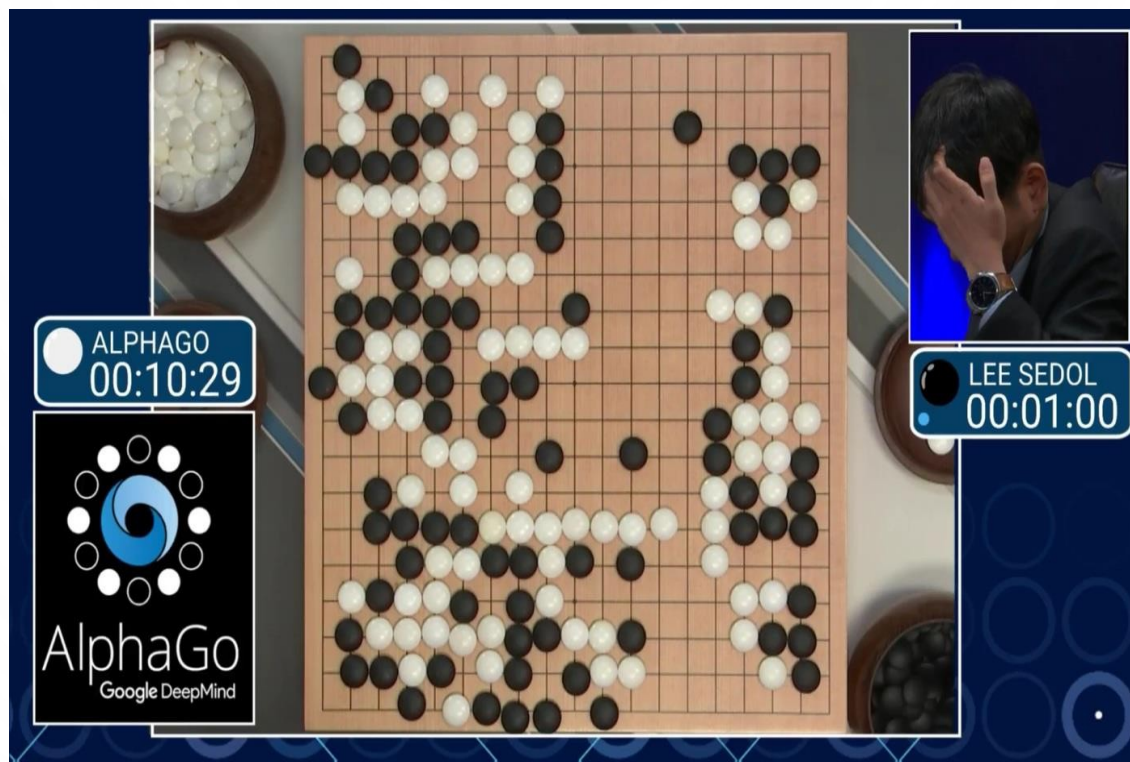
Автоматический поиск сложных закономерностей

НАЧАЛО 21 ВЕКА — ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (DEEP LEARNING)

Решение сложных задач распознавания с точностью, близкой к человеку

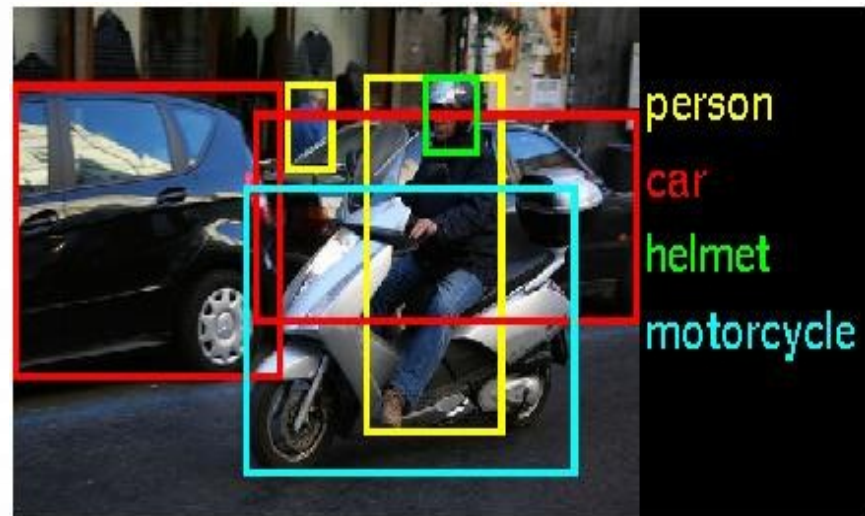
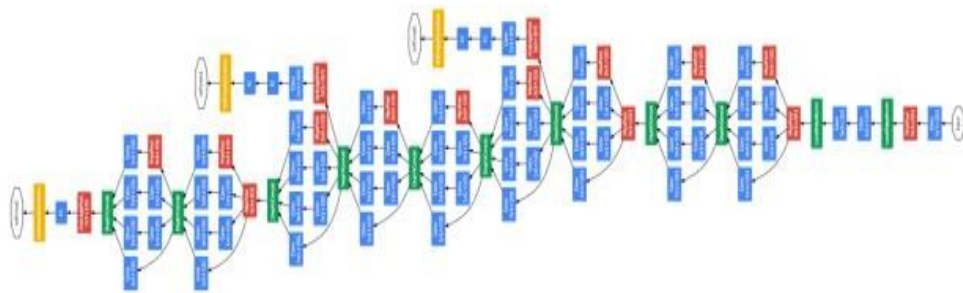
ПРИМЕРЫ

- Нейронная сеть, играющая в Го
- **Март 2016** – победа над мировым чемпионом
- Нейронная сеть обучалась, играя сама с собой для увеличения объёмов входных данных (принцип обучения с подкреплением, reinforcement learning)



ПРИМЕРЫ

- **ImageNet** — задача распознавания объектов на изображении
- Решается с помощью нейронных сетей с точностью, превышающей точность работы человека



ПРИМЕРЫ

- Аннотирование изображений (image captioning)



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with legos toy."



"boy is doing backflip on wakeboard."



"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."



"young girl in pink shirt is swinging on swing."



"man in blue wetsuit is surfing on wave."

ПРИМЕРЫ

- Чтение по губам

Google Deepmind в 2017 году создали модель, обученную на телевизионном датасете, которая смогла превзойти профессионального lips reader'a с канала BBC.



ТРАНСФОРМЕРЫ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ

✓ В **2017** году в Google

Выпустили статью *“Attention is all you need”*, описывающую механизм внимания — механизм, используемый в нейронных сетях для извлечения информации из текста.

✓ Трансформер — архитектура нейронной сети, основанная на механизме внимания. Она даёт state-of-the-art (SOTA) результаты во многих задачах машинного обучения, связанных с обработкой естественного языка:

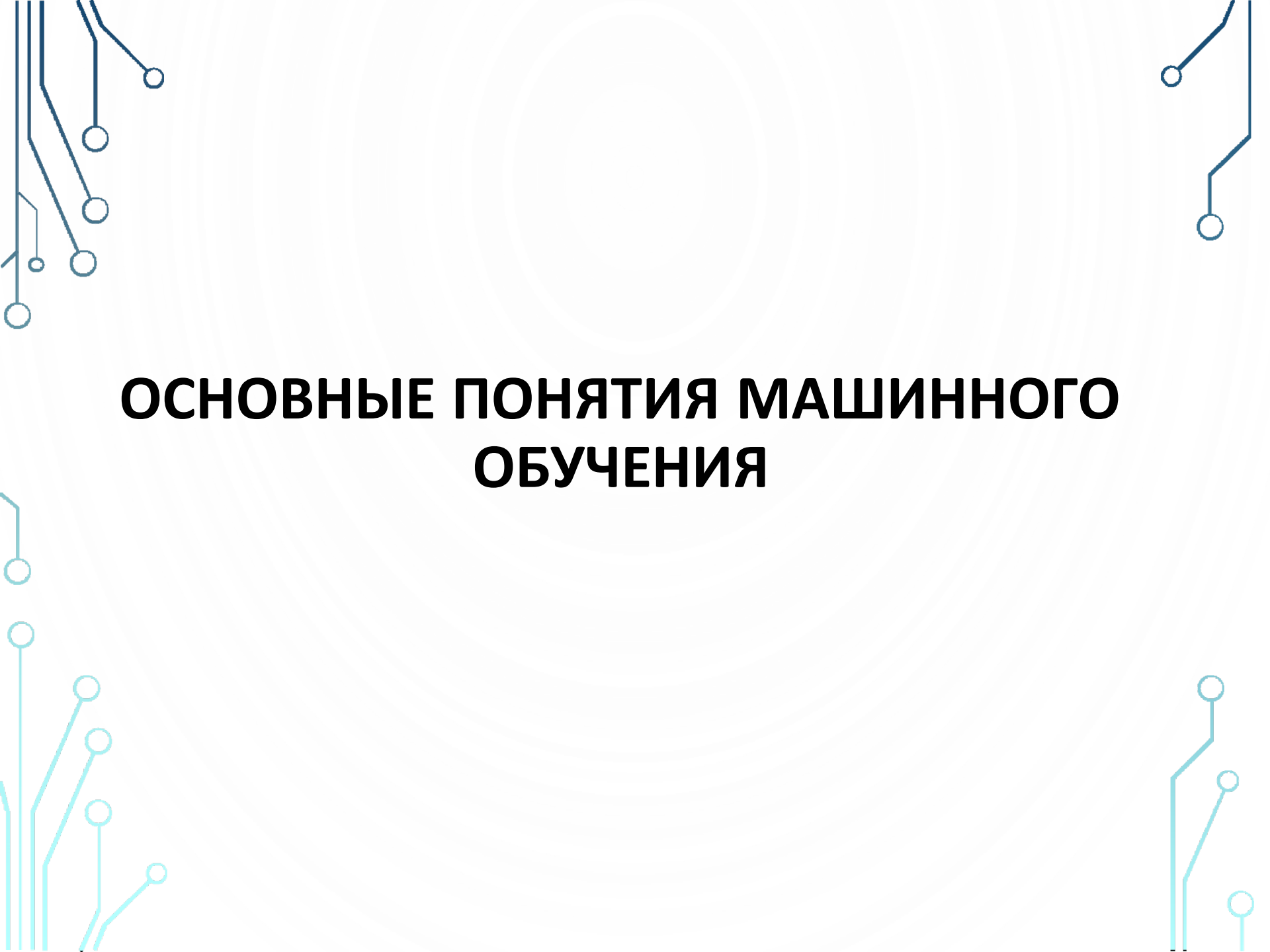
- Определение тональности текста
- Перевод с одного языка на другой
- Определение связности предложений в тексте и др.

ПРИМЕР: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ

- Context: *Architecturally, the school has a Catholic character. Atop the Main Building's gold dome is a golden statue of the Virgin Mary. Immediately in front of the Main Building and facing it, is a copper statue of Christ with arms upraised with the legend "Venite Ad Me Omnes". Next to the Main Building is the Basilica of the Sacred Heart. Immediately behind the basilica is the Grotto, a Marian place of prayer and reflection. It is a replica of the grotto at Lourdes, France where the Virgin Mary reputedly appeared to Saint Bernadette Soubirous in 1858. At the end of the main drive (and in a direct line that connects through 3 statues and the Gold Dome), is a simple, modern stone statue of Mary.*
- Question: *The Basilica of the Sacred heart at Notre Dame is beside to which structure?*

ПРИМЕР: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ

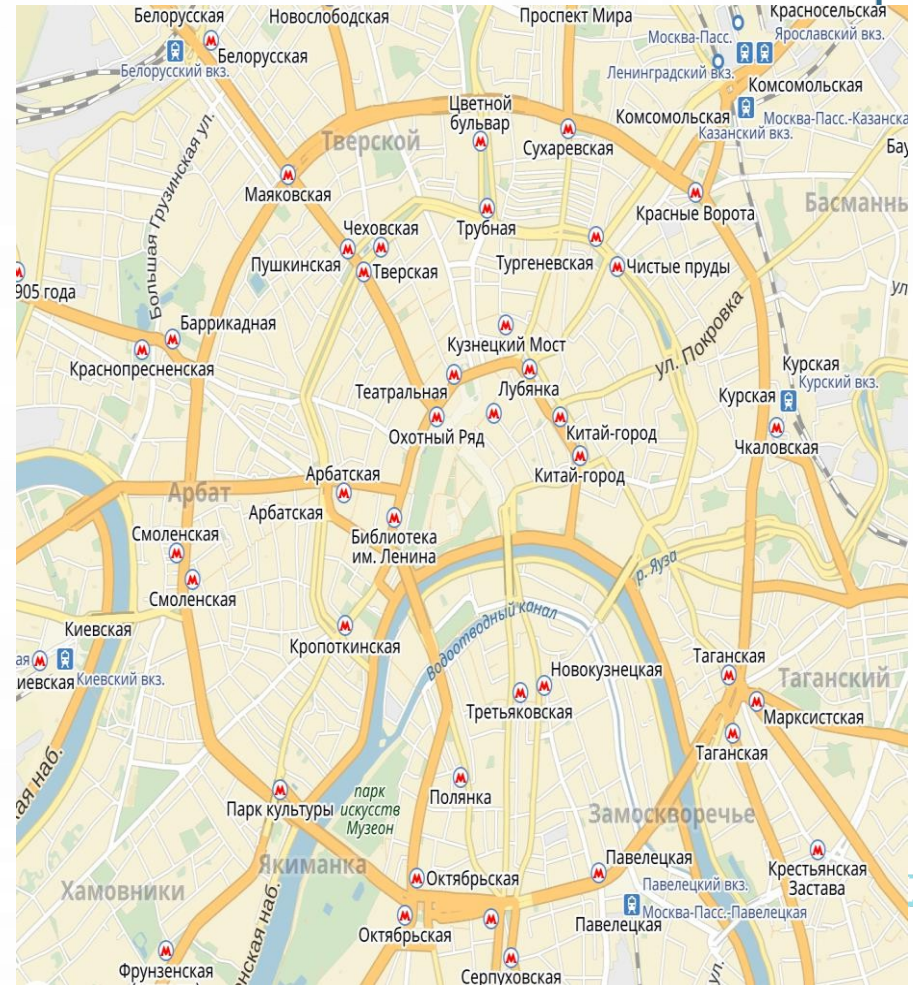
- Context: *Architecturally, the school has a Catholic character. Atop the Main Building's gold dome is a golden statue of the Virgin Mary. Immediately in front of the Main Building and facing it, is a copper statue of Christ with arms upraised with the legend "Venite Ad Me Omnes". Next to the Main Building is the Basilica of the Sacred Heart. Immediately behind the basilica is the Grotto, a Marian place of prayer and reflection. It is a replica of the grotto at Lourdes, France where the Virgin Mary reputedly appeared to Saint Bernadette Soubirous in 1858. At the end of the main drive (and in a direct line that connects through 3 statues and the Gold Dome), is a simple, modern stone statue of Mary.*
- Question: *The Basilica of the Sacred heart at Notre Dame is beside to which structure?*
- Answer: *start_position: 49, end_position: 51*



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРИМЕР: ЗАДАЧА О РЕСТОРАНАХ

- Сеть ресторанов
- Хотим открыть еще один
- Несколько вариантов размещения
- Какой из вариантов принесет максимальную прибыль?



ФОРМАЛИЗАЦИЯ

X — множество объектов

Y — множество ответов

$a: X \rightarrow Y$ — неизвестная зависимость

Дано:

$\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ — обучающая выборка

$\{y_1, \dots, y_n\}, y_i = y(x_i)$ — известные ответы

Найти:

$a: X \rightarrow Y$ — алгоритм (решающую функцию),
приближающую y на всем множестве X

ПРИЗНАКОВОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Признаки объекта x можно записать в виде вектора
 $(x_1, x_2, \dots, x_d)$

Матрица “объекты-признаки”:

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\ell 1} & \cdots & x_{\ell d} \end{pmatrix}$$

Признак

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

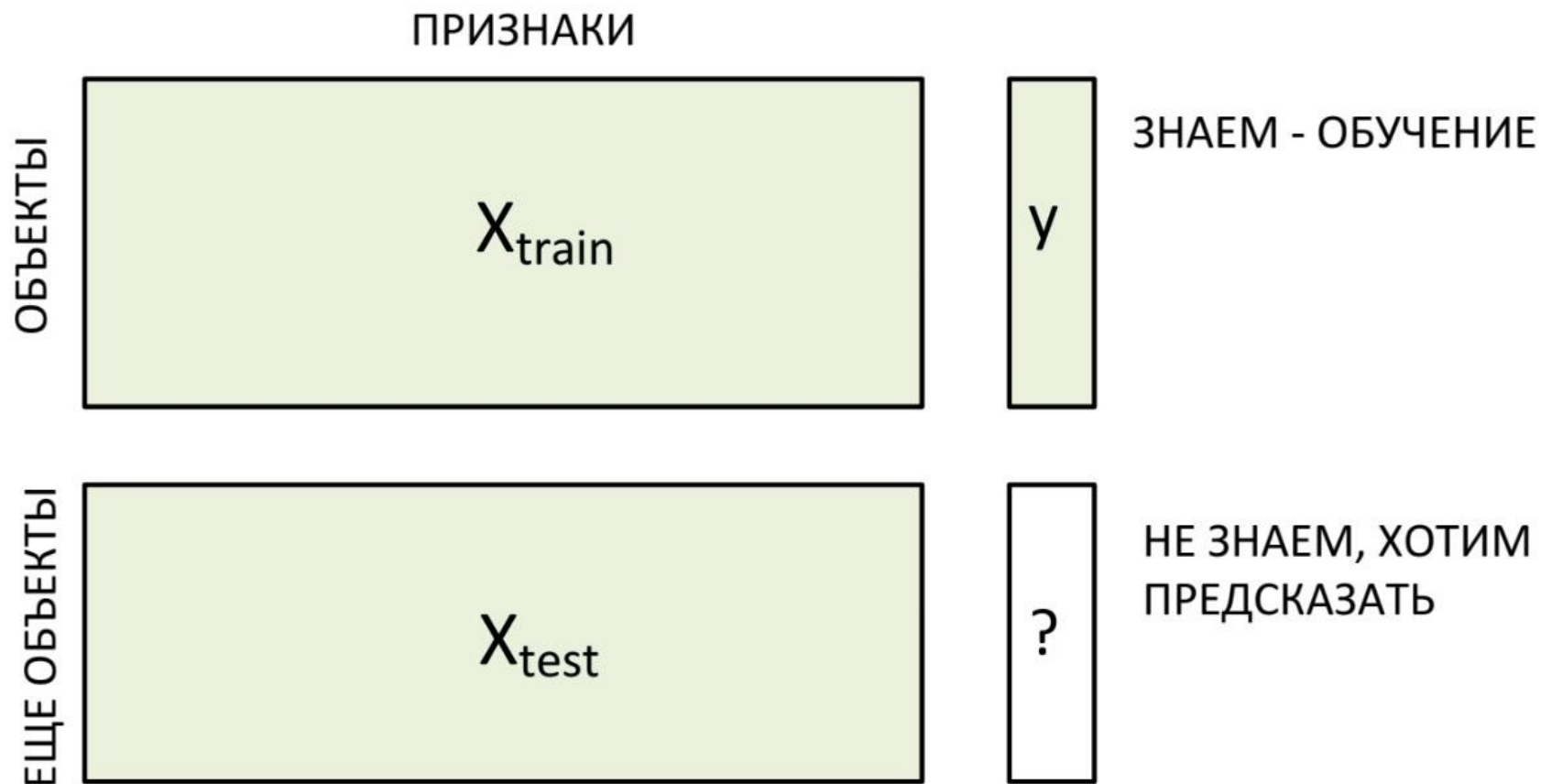


СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ

В задачах обучения с известными классами (обучение по прецедентам) всегда есть два этапа:

- Этап обучения (training):
по выборке $X = \{ (x_i, y_i) \}$ строим алгоритм a
- Этап применения (testing):
алгоритм a для новых объектов x выдает ответы $a(x)$

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- **Признаки, факторы (features)** — количественные характеристики объекта
- **Обучающая выборка (training set)** — конечный набор объектов, для которых известны значения целевой переменной

Пример: набор ресторанов, открытых более года назад, для которых известна их прибыль за первый год

- **Объекты** — абстрактные сущности (но компьютеры работают только с числами)
- **Признаки** описывают объекты с помощью чисел

Специалист по анализу данных не является экспертом в предметной области — вся необходимая информация содержится в обучающей выборке. Эксперты нужны при формировании признаков.

ВИДЫ ПРИЗНАКОВ

- Числовые
- Бинарные (0/1)
- Категориальные (название города, марка машины)
- Признаки со сложной внутренней структурой (изображение)

ВИДЫ ДАННЫХ

- Таблицы (-xls, -csv и другие форматы, содержащие данные)
- Текстовые данные
- Изображения
- Звук
- Логи

Большинство алгоритмов машинного обучения работает с числовыми данными, поэтому все виды данных необходимо переводить в числовые.

ТИПЫ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Классификация

- $Y = \{0, 1\}$ — классификация на 2 класса
- $Y = \{1, \dots, M\}$ — классификация на M непересекающихся классов
- $Y = \{0, 1\}^M$ - классификация на M классов, которые могут пересекаться

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ

- Задачи медицинской диагностики (пациент здоров или болен)
- Задачи кредитного скоринга (выдаст банк кредит данному клиенту или нет)
- Задача предсказания оттока клиентов (уйдет клиент в следующем месяце или нет)
- Предсказание поведения пользователя (кликнет пользователь по данному баннеру или нет)
- Классификация изображений (на изображении кошка или собака)

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ

Мультиклассовая классификация

- Определение типа объекта на изображении



Pedestrian



Car



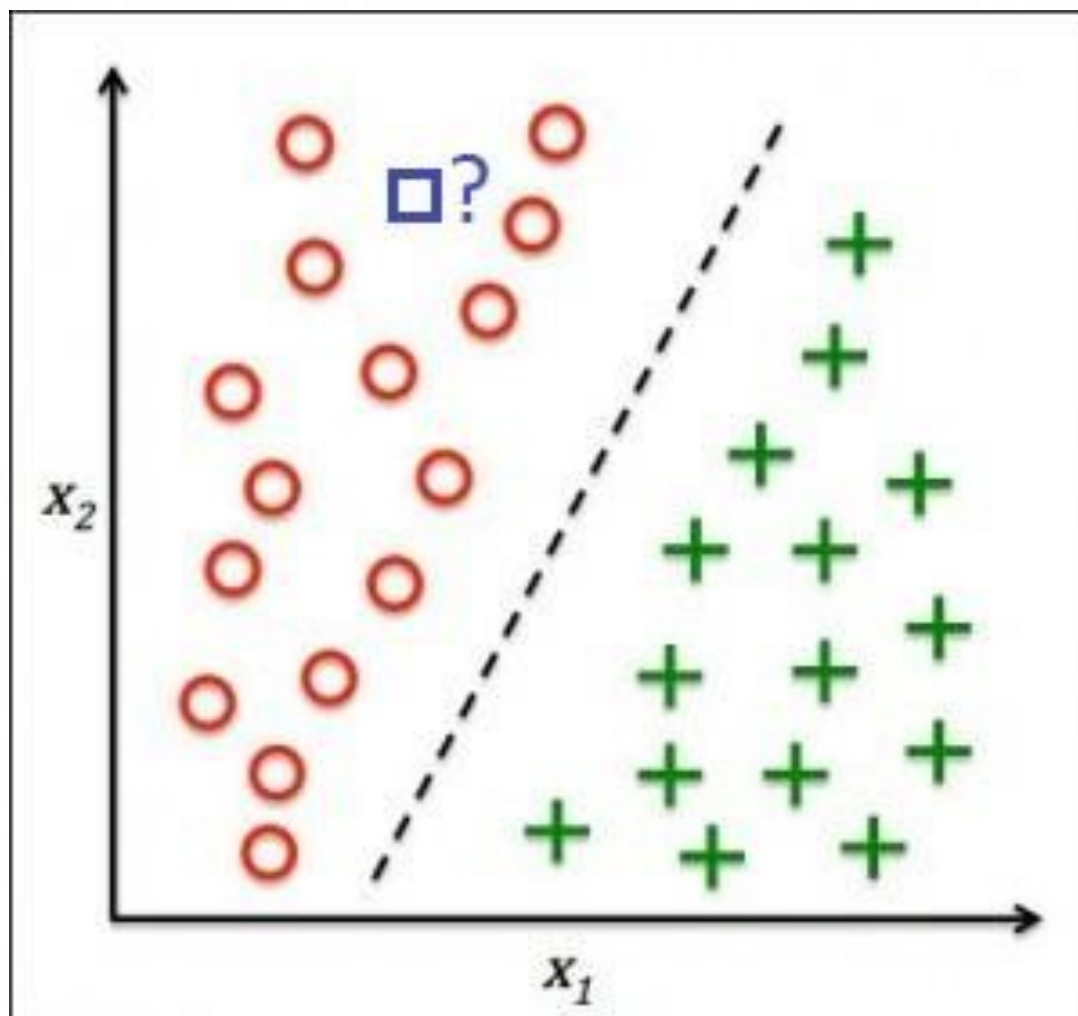
Motorcycle



Truck

- Определение наиболее подходящей профессии для данного кандидата

ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ



ТИПЫ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Классификация

- $Y = \{0, 1\}$ — классификация на 2 класса
- $Y = \{1, \dots, M\}$ — классификация на M непересекающихся классов
- $Y = \{0, 1\}^M$ - классификация на M классов, которые могут пересекаться

Регрессия

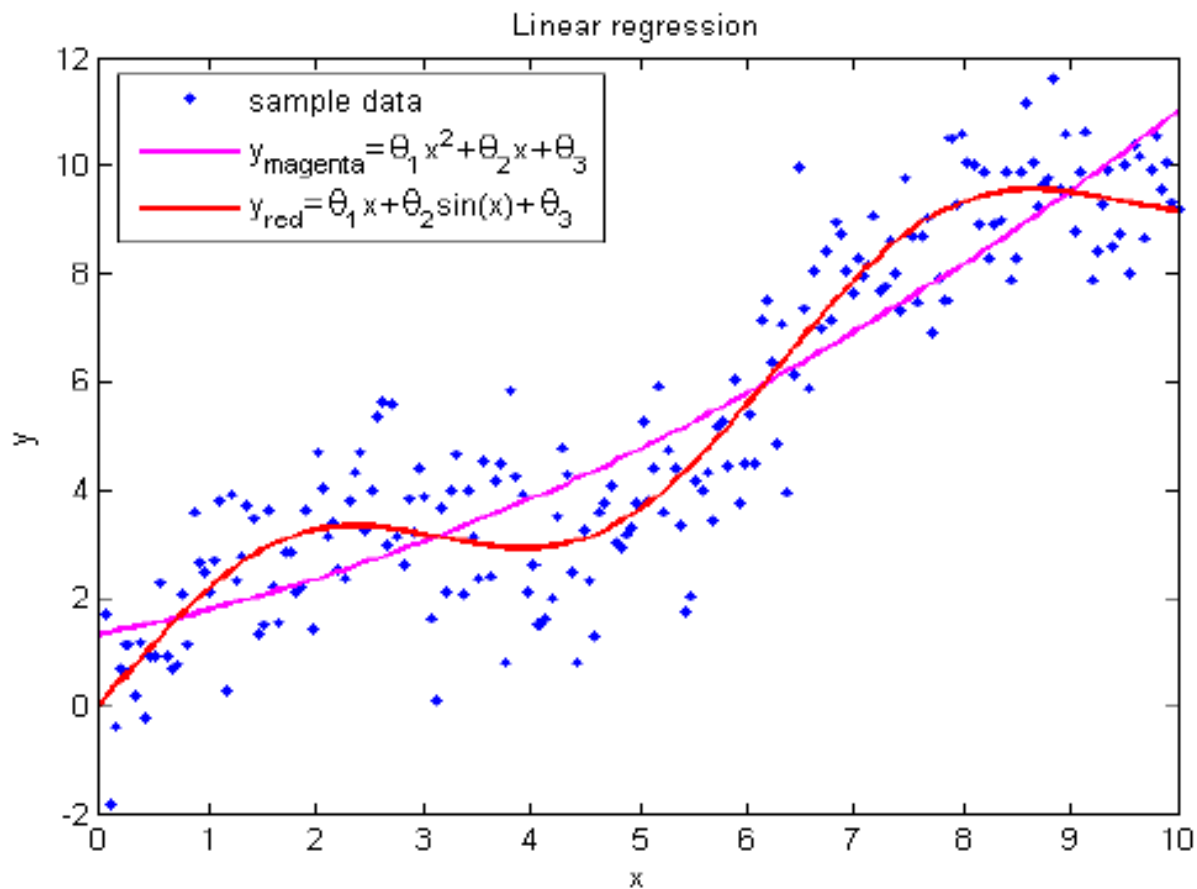
- $Y = R$ или $Y = R^n$

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ РЕГРЕССИИ

- Предсказание стоимости недвижимости (стоимость квартиры в Москве)
- Предсказание прибыли ресторана
- Предсказание поведения временного ряда в будущем (стоимость акций)
- Предсказание зарплаты выпускника вуза по его оценкам

ЗАДАЧА РЕГРЕССИИ

$X = Y = \mathbb{R}$, $\ell = 200$, $n = 3$ признака: $\{x, x^2, 1\}$ или $\{x, \sin x, 1\}$



ТИПЫ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Классификация

- $Y = \{0, 1\}$ — классификация на 2 класса
- $Y = \{1, \dots, M\}$ — классификация на M непересекающихся классов
- $Y = \{0, 1\}^M$ — классификация на M классов, которые могут пересекаться

Регрессия

- $Y = R$ или $Y = R^n$

Ранжирование

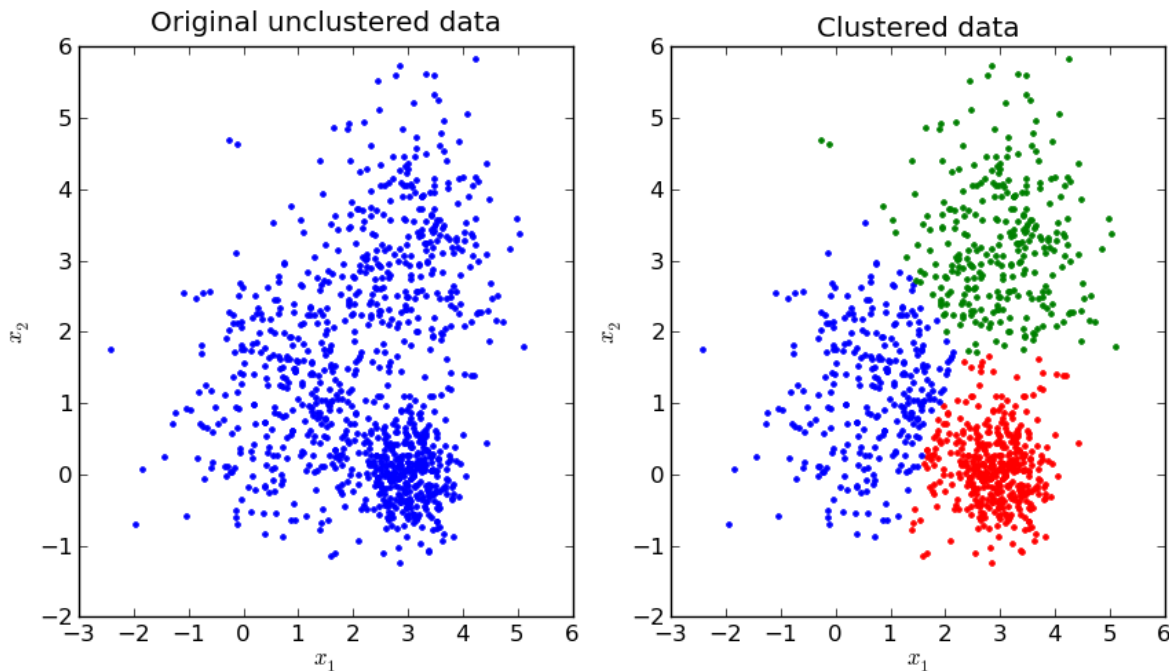
- Y — конечное упорядоченное множество

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ РАНЖИРОВАНИЯ

- Вывести подходящие запросу документы в порядке уменьшения релевантности
- Вывести кандидатов на должность в порядке уменьшения релевантности

ЗАДАЧИ, В КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

- **Кластеризация** — задача разделения объектов на группы, при этом где целевые переменные для объектов неизвестны (или не существуют). Разделение происходит только на основе признаковов описаний объектов.



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

- Разбить пользователей на группы, внутри каждой из которых будут похожие пользователи
- Разбить текстовые документы на группы по схожести документов

ЗАДАЧИ, В КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

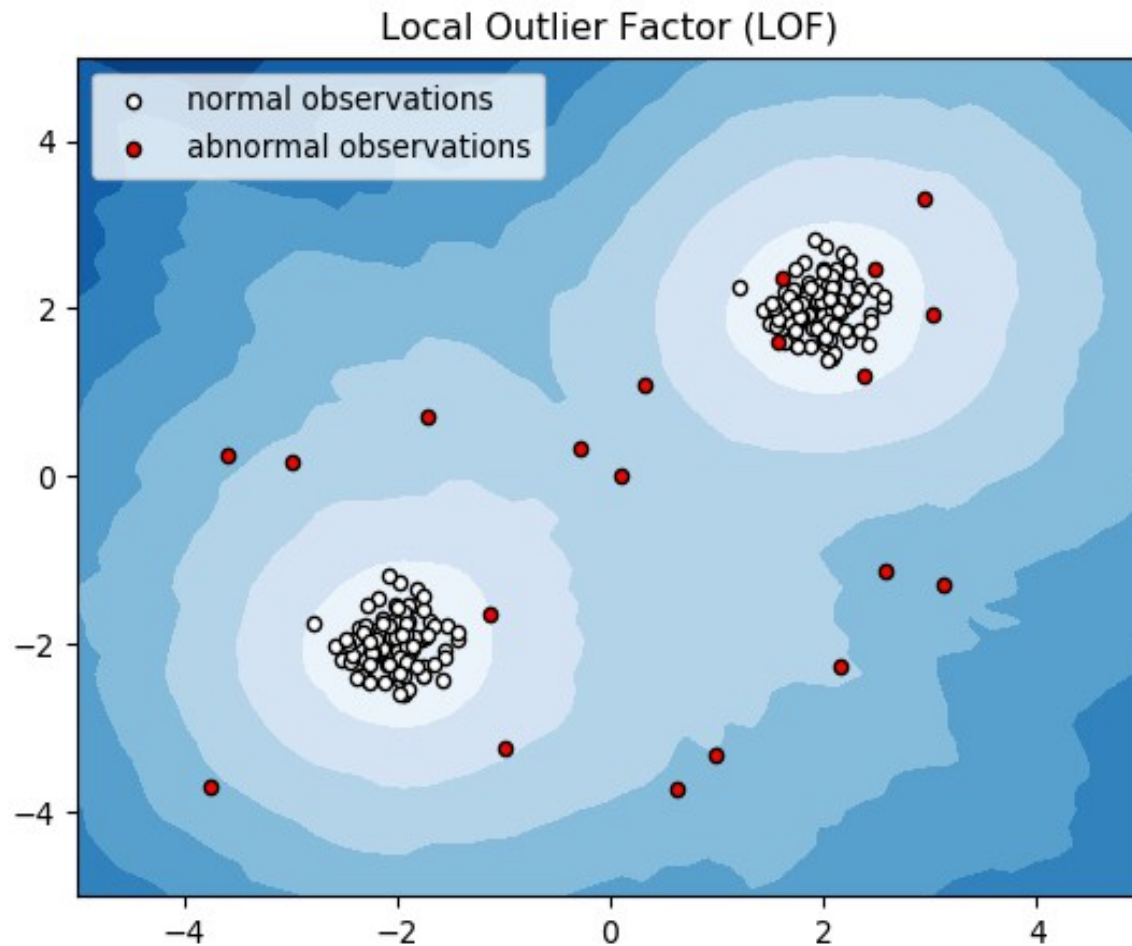
- **Кластеризация** — задача разделения объектов на группы, при этом где целевые переменные для объектов неизвестны (или не существуют). Разделение происходит только на основе признаков описаний объектов.
- **Понижение размерности** — задача генерации новых признаков (их число меньше, чем число старых), так, что с их помощью задача решается не хуже, чем с исходными.

ЗАДАЧИ, В КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

- **Кластеризация** — задача разделения объектов на группы, при этом где целевые переменные для объектов неизвестны (или не существуют). Разделение происходит только на основе признаков описаний объектов.
- **Понижение размерности** — задача генерации новых признаков (их число меньше, чем число старых), так, что с их помощью задача решается не хуже, чем с исходными.
- **Оценивание плотности** — задача приближения распределения объектов.

ПРИМЕР ОЦЕНИВАНИЯ ПЛОТНОСТИ

- Поиск аномалий с помощью оценивания плотностей



ЗАДАЧИ, В КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

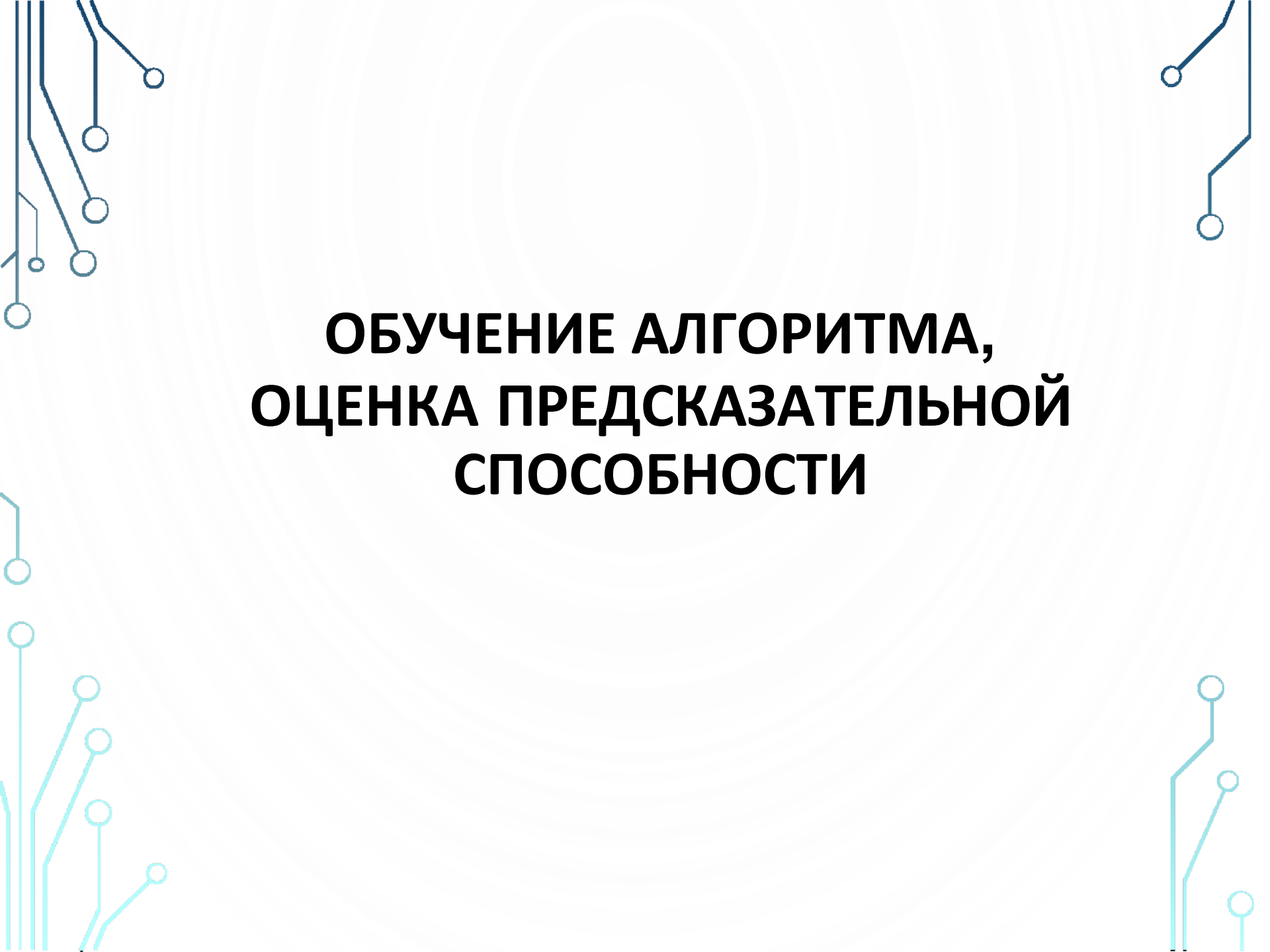
- **Кластеризация** — задача разделения объектов на группы, при этом где целевые переменные для объектов неизвестны (или не существуют). Разделение происходит только на основе признаков описаний объектов.
- **Понижение размерности** — задача генерации новых признаков (их число меньше, чем число старых), так, что с их помощью задача решается не хуже, чем с исходными.
- **Оценивание плотности** — задача приближения распределения объектов.
- **Визуализация** — задача изображения многомерных объектов в 2х или 3хмерном пространстве с сохранением зависимостей между ними.

ТИПЫ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

- Если нам известны значения целевой переменной, то есть алгоритм обучается так, чтобы правильно предсказывать целевую переменную — это **обучение с учителем**. Сюда относят классификацию, регрессию и ранжирование.

ТИПЫ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

- Если нам известны значения целевой переменной, то есть алгоритм обучается так, чтобы правильно предсказывать целевую переменную — это **обучение с учителем**. Сюда относят классификацию, регрессию и ранжирование.
- Если нам неизвестны значения целевой переменной или целевая переменная вообще отсутствует, то есть алгоритм обучается только по признакам объектов, то это **обучение без учителя**. Примерами обучения без учителя являются кластеризация, понижение размерности и др.

The image features a light blue background with a subtle pattern of concentric circles. In the four corners, there are decorative elements resembling circuit board traces or neural network connections, consisting of thin blue lines and small circles.

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА, ОЦЕНКА ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Предположим, что мы хотим предсказать *стоимость дома* у по его *площади (x_1)* и *количеству комнат (x_2)*.



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Предположим, что мы хотим предсказать *стоимость дома* у по его *площади (x_1)* и *количеству комнат (x_2)*.

Как правило, алгоритм $a(x)$ выбирают из некоторого семейства алгоритмов A .



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

- Предположим, что мы хотим предсказать *стоимость дома* у по его *площади (x_1)* и *количеству комнат (x_2)*.

Как правило, алгоритм $a(x)$ выбирают из некоторого семейства алгоритмов A .

Используем линейную модель для предсказания стоимости.

Она будет выглядеть так:

$$a(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2,$$

где w_0, w_1, w_2 -

параметры модели (*веса*).



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Предположим, что мы хотим предсказать *стоимость дома* у по его *площади* (x_1) и *количеству комнат* (x_2).

Как правило, алгоритм $a(x)$ выбирают из некоторого семейства алгоритмов A .

Используем линейную модель для предсказания стоимости.

Она будет выглядеть так:

$$a(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2,$$

где w_0, w_1, w_2 -

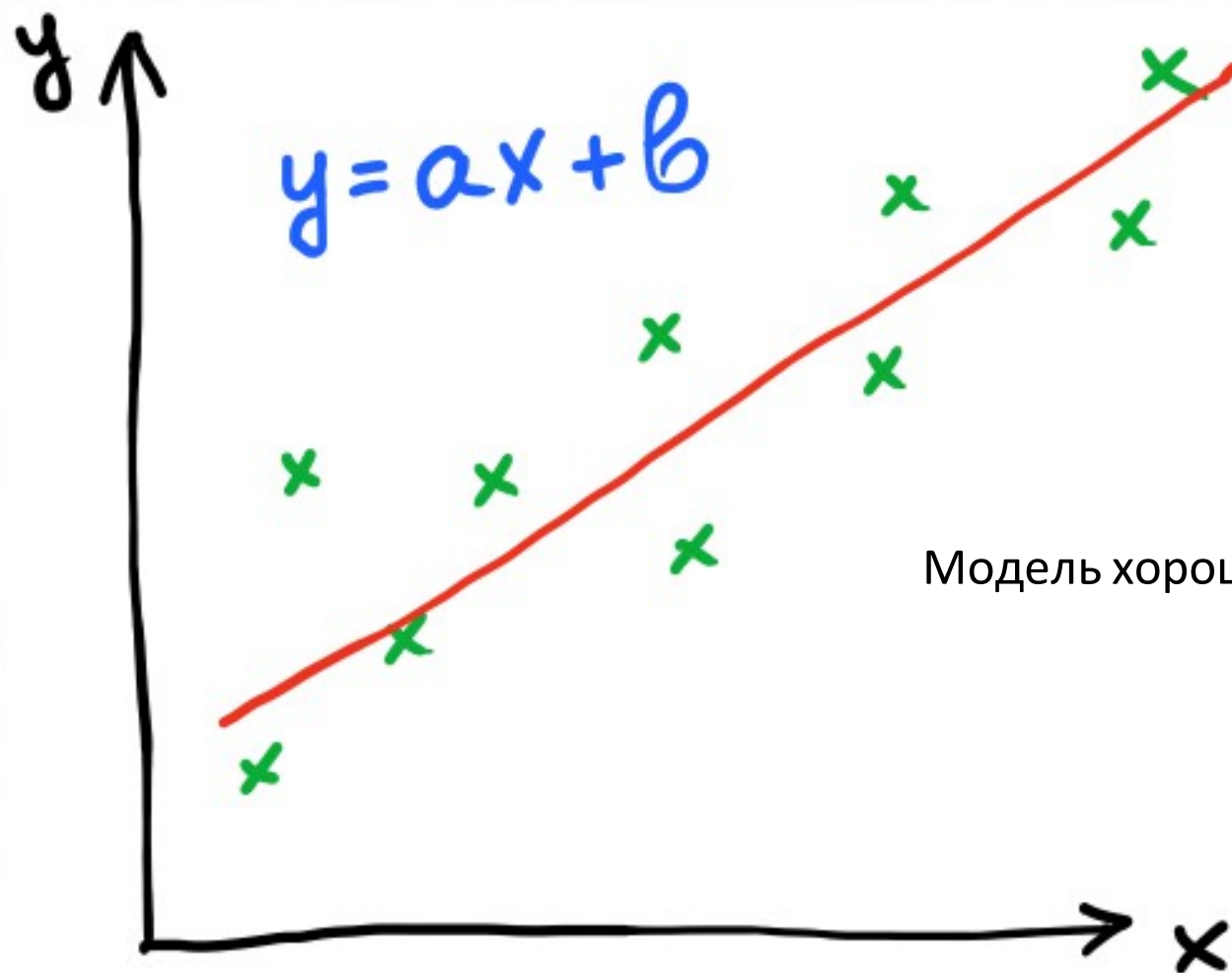
параметры модели (*веса*).

Общий вид линейных моделей:

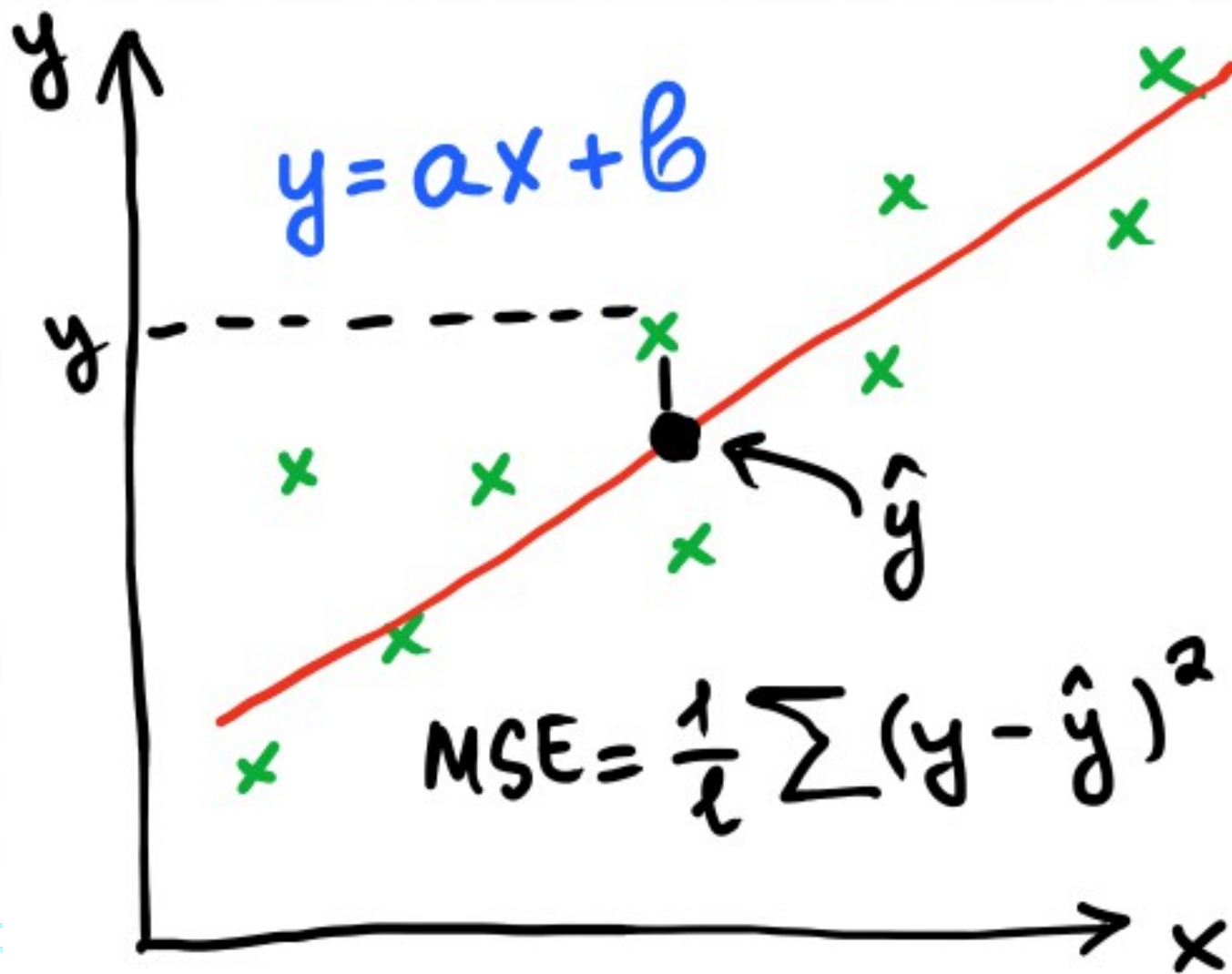
$$A = \{a(x) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_dx_d \mid w_0, w_1, \dots, w_d \in \mathbb{R}\}$$



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА



ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Пример (семейство линейных моделей):

$$A = \{a(x) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_dx_d \mid w_0, w_1, \dots, w_d \in \mathbb{R}\}$$

Функционал ошибки:

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (a(x_i) - y_i)^2$$

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Пример (семейство линейных моделей):

$$A = \{a(x) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_dx_d \mid w_0, w_1, \dots, w_d \in \mathbb{R}\}$$

Функционал ошибки:

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (a(x_i) - y_i)^2$$

Функционал ошибки для линейной модели стоимости дома:

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 - y_i)^2$$

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Параметры w_0 , w_1 , w_2 подбираются так, чтобы на них достигался минимум функции потерь (на обучающей выборке):

Функционал ошибки для линейной модели стоимости дома:

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 - y_i)^2 \rightarrow \min_{w_0, w_1, w_2}$$

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА (ОБЩИЙ ВИД ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ)

Параметры $w_0, \dots, w_n$ подбираются так, чтобы на них достигался минимум функции потерь (на обучающей выборке):

Функционал ошибки для линейной модели:

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l \left(w_0 + \sum_{j=1}^d w_j x_{ij} - y_i \right)^2 \rightarrow \min_{w_0, \dots, w_d}$$

ФУНКЦИОНАЛ ОШИБКИ

- Как измерить ошибку алгоритма на всех объектах выборки?

Функционал ошибки — функционал, измеряющий качество работы алгоритма.

Пример (среднеквадратичная ошибка, MSE):

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (a(x_i) - y_i)^2$$

X — объекты, l — количество объектов

a — алгоритм, $a(x_i)$ — ответ алгоритма на объекте x_i

y_i — истинные ответы

ФУНКЦИОНАЛ ОШИБКИ

Функционал ошибки – функционал, измеряющий качество работы алгоритма.

Пример (среднеквадратичная ошибка, MSE):

$$Q(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (a(x_i) - y_i)^2 \rightarrow \min$$

X – объекты, l – количество объектов

a – алгоритм, $a(x_i)$ – ответ алгоритма на объекте x_i

y_i – истинные ответы

При обучении алгоритма мы минимизируем функционал ошибки.

ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА

Процесс поиска оптимального алгоритма
(оптимального набора параметров или *весов*)
называется **обучением**.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются *метрики качества*.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются ***метрики качества***.

Примеры:

- Среднеквадратичная ошибка — для регрессии

$$MSE(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (a(x_i) - y_i)^2$$

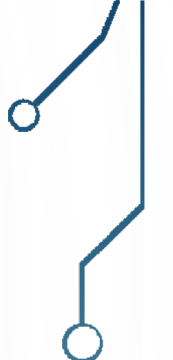
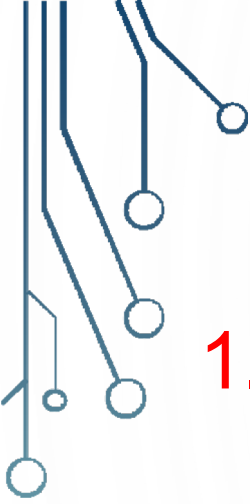
МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются ***метрики качества***.

Примеры:

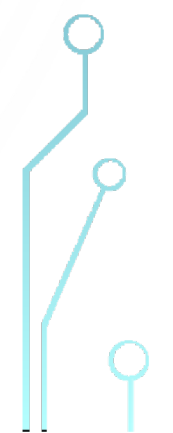
- Среднеквадратичная ошибка — для регрессии
- Доля правильных ответов — для классификации

$$\text{accuracy}(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l [a(x_i) = y_i]$$



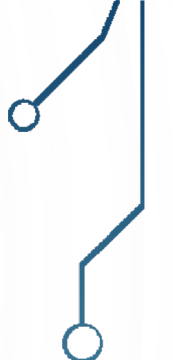
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи





АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

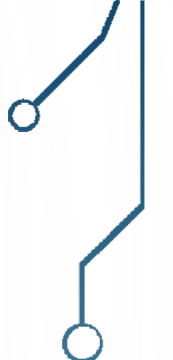
1. Постановка задачи
 2. Выделение признаков
- 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи
2. Выделение признаков
3. Формирование выборки



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи
 2. Выделение признаков
 3. Формирование выборки
 4. Выбор функции потерь и метрики качества
- 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи
2. Выделение признаков
3. Формирование выборки
4. Выбор функции потерь и метрики качества
5. Предобработка данных

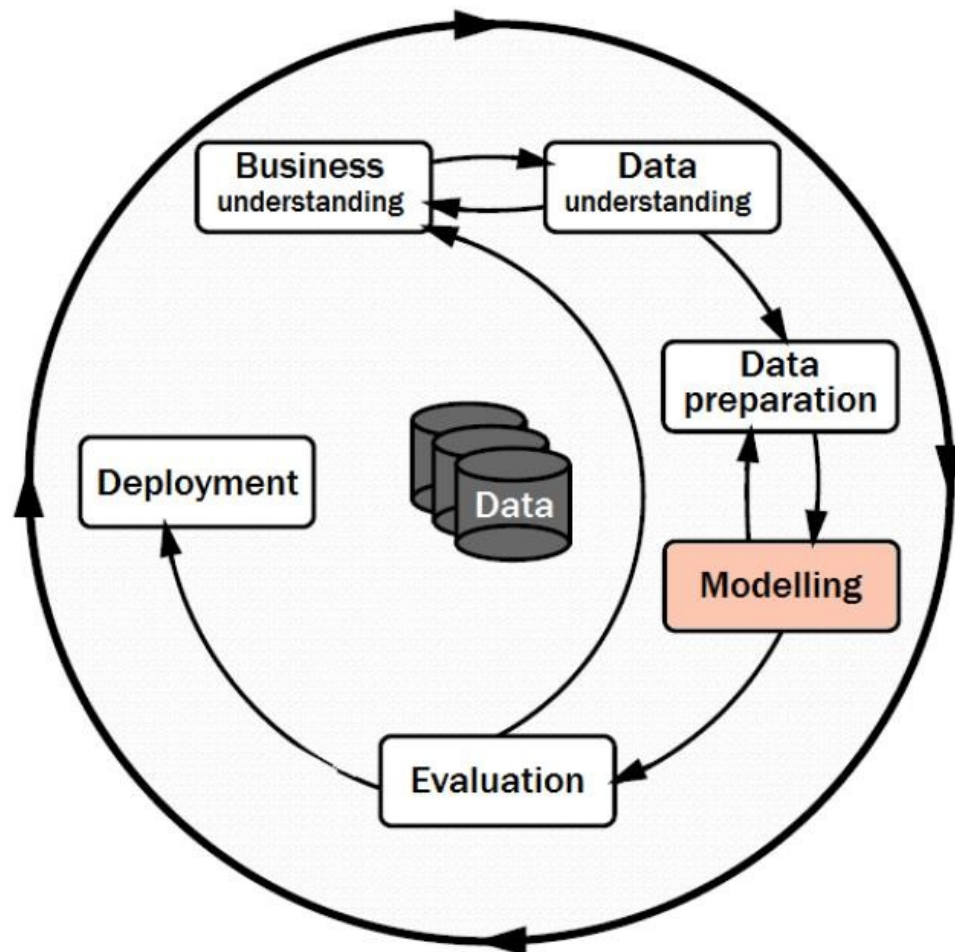
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи
2. Выделение признаков
3. Формирование выборки
4. Выбор функции потерь и метрики качества
5. Предобработка данных
6. Построение модели

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

1. Постановка задачи
2. Выделение признаков
3. Формирование выборки
4. Выбор функции потерь и метрики качества
5. Предобработка данных
6. Построение модели
7. **Оценивание качества модели**

СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



Больше сложных задач!

- Какой будет спрос на товар в следующем месяце?
- Сколько денег заработает магазин за год?
- Вернет ли клиент кредит?
- Заболеет ли пациент раком?
- Сдаст ли студент следующую сессию?
- На фотографии гуманитарий или технарь?
- Кто выиграет битву в онлайн-игре?

Больше сложных задач!

- Везде — очень сложные неявные зависимости
- Нельзя выразить их формулой
- Но есть некоторое число примеров
 - Тексты с известным окрасом
- Будем приближать зависимости, используя примеры

Анализ данных и машинное обучение

— это про то, как восстановить сложные зависимости
по конечному числу примеров